

Matemáticas - 3º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

5.	Tema 5: Funciones y gráficas	2
5.1.	Concepto de función	2
5.2.	Lectura de gráficas	2
5.3.	Funciones lineales y afines	2
5.4.	Proporcionalidad y pendiente	2
5.5.	Funciones cuadráticas sencillas	2

5. Tema 5: Funciones y gráficas

5.1. Concepto de función

Una función asigna a cada valor de x un único valor de y . El dominio contiene los valores permitidos de x y el recorrido los valores alcanzados por y . $y=f(x)$

- En una gráfica, una vertical no puede cortar la curva en más de un punto si representa una función.

Ejemplo: En $f(x)=2x-3$, $f(4)=5$.

5.2. Lectura de gráficas

- Cortes con los ejes: $y=0$ para el eje X y $x=0$ para el eje Y.
- Crecimiento y decrecimiento: intervalos donde la gráfica sube o baja.
- Máximos, mínimos, continuidad y periodicidad.

Hay que leer cuidadosamente las escalas y las unidades de ambos ejes.

5.3. Funciones lineales y afines

Función lineal: $y=mx$ Función afín: $y=mx+n$

- m es la pendiente; n es la ordenada en el origen.
- $m>0$ creciente; $m<0$ decreciente; $m=0$ constante.

Ejemplo: La recta $y=3x-2$ tiene pendiente 3 y corta al eje Y en -2.

5.4. Proporcionalidad y pendiente

$m=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$ La pendiente mide la variación de y por cada unidad que aumenta x . Dos rectas paralelas tienen la misma pendiente.

- Para dibujar una recta bastan dos puntos distintos.

5.5. Funciones cuadráticas sencillas

Una función cuadrática tiene forma $y=ax^2+bx+c$ y su gráfica es una parábola.

- Si $a>0$ abre hacia arriba; si $a<0$, hacia abajo.

Eje de simetría: $x=-b/(2a)$

- Los cortes con el eje X se obtienen resolviendo $ax^2+bx+c=0$.

RESUMEN CLAVE

- **5.1. Concepto de función:** Una función asigna a cada valor de x un único valor de y .
- **5.3. Funciones lineales y afines:** Función lineal: $y=mx$ Función afín: $y=mx+n$
- **5.4. Proporcionalidad y pendiente:** $m=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$ La pendiente mide la variación de y por cada unidad que aumenta x .

FORMULARIO: TEMA 5 - FUNCIONES Y GRÁFICAS

Función: $y = f(x)$

Pendiente: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Función lineal: $y = mx$

Función afín: $y = mx + n$

Corte con Y : $(0, n)$

Función cuadrática: $y = ax^2 + bx + c$

Eje de simetría: $x = -\frac{b}{2a}$.